1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定,则 $\dfrac{dy}{dx} =$ _____.

(2) 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}\, u|_M =$ _____.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leqslant 0, \\ 1 + x^2, & 0 < x \leqslant \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

(4) 微分方程 $y' + y\tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$ _____.

(5) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1,2,\cdots,n)$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A}) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 当 $x \to 1$ 时,函数 $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限(　　)

(A) 等于 2.　　(B) 等于 0.

(C) 为 ∞.　　(D) 不存在但不为 ∞.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\dfrac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$)(　　)

(A) 发散.　　(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.　　(D) 收敛性与 α 有关.

(3) 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中,与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线(　　)

(A) 只有 1 条.　　(B) 只有 2 条.　　(C) 至少有 3 条.　　(D) 不存在.

(4) 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(5) 要使 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解,只要系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为(　　)

(A)$(-2,1,1)$.

(B)$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(C)$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(D)$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}$.

(2) 设$z=f(e^{x}\sin y,x^{2}+y^{2})$,其中$f$具有二阶连续偏导数,求$\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}$.

(3) 设$f(x)=\begin{cases}1+x^{2}, & x\leqslant 0,\\ e^{-x}, & x>0,\end{cases}$求$\int_{1}^{3}f(x-2)\,dx$.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程$y''+2y'-3y=e^{-3x}$的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}(x^{3}+az^{2})\,dydz+(y^{3}+ax^{2})\,dzdx+(z^{3}+ay^{2})\,dxdy$,其中$\Sigma$为上半球面$z=\sqrt{a^{2}-x^{2}-y^{2}}$的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设$f''(x)<0$,$f(0)=0$,证明对任何$x_{1}>0$,$x_{2}>0$,有$f(x_{1}+x_{2})<f(x_{1})+f(x_{2})$.

七、(本题满分 8 分)

在变力$\boldsymbol{F}=yz\,\boldsymbol{i}+zx\,\boldsymbol{j}+xy\,\boldsymbol{k}$的作用下,质点由原点沿直线运动到椭球面$\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}+\dfrac{z^{2}}{c^{2}}=1$上第一卦限的点$M(\xi,\eta,\zeta)$,问$\xi,\eta,\zeta$取何值时,力$\boldsymbol{F}$所作的功$W$最大?并求出$W$的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性相关,向量组$\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{4}$线性无关,问:

(1)$\boldsymbol{\alpha}_{1}$能否由$\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性表出?证明你的结论.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_{4}$能否由$\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$线性表出?证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_{1}=1,\lambda_{2}=2,\lambda_{3}=3$,对应的特征向量依次为$\boldsymbol{\xi}_{1}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_{2}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_{3}=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$,又向量$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将$\boldsymbol{\beta}$用$\boldsymbol{\xi}_{1},\boldsymbol{\xi}_{2},\boldsymbol{\xi}_{3}$线性表出;

(2) 求$\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{\beta}$($n$为自然数).

十、填空题(本题满分6分,每小题3分)

(1) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$,$P(AB)=0$,$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$,则事件 A,B,C 全不发生的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从参数为1的指数分布,则数学期望 $E(X+e^{-2X})=$_____.

十一、(本题满分6分)

设随机变量 X 与 Y 独立,X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布,求 $Z=X+Y$ 的概率密度(计算结果用标准正态分布函数 Φ 表示,其中 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$).

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1)【同试卷 Ⅰ 第三、(1)题】

(2)【同试卷 Ⅰ 第三、(2)题】

(3) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为3阶单位阵,满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$,又知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷 Ⅰ 第四题】

(2) 求 $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}(x^2-t)f(t)dt$,其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

(3) 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

五、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分7分)【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分7分)【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分7分)【同试卷 Ⅰ 第九题】